Tarea 5.2 Gestión Móviles



Enunciado

En esta tarea vamos a reutilizar la clase llamada Movil creada en ejercicios anteriores.

Ejercicio1 Llamadas (2 puntos)

Modificaremos la clase Movil que simplificaremos.

La clase **Movil:**

Atributos:

- **numTelefono**: número de **9 dígitos** , ejemplo: 666555444
- **IMEI:** un número de **15 dígitos**, ejemplo: 123456001234560
- **modelo:**texto ,**entre 2 y 20 caracteres**, ejemplo: Huawei P30 Lite

Añadiremos un **nuevo atributo** un poco especial:

- **llamadas:** que almacenara números de teléfonos a los que llamamos. ¿Qué estructura de almacenamiento debemos emplear? Ten presente que solo almacenaremos números de teléfono y estos se pueden repetir. Además nos interesa ver el listado por las últimas llamadas realizadas.

Métodos:

- Mantendremos los get y set para los atributos numTelefono, IMEI y modelo
- Añadiremos los get y set para llamadas.
- Actualizaremos el toString().

Añadiremos un nuevo método que será:

- Realizar llamadas: **llamarA(int numero)** a este método le pasaremos un número de teléfono que se debe almacenar en el atributo llamadas.

Ejercicio 2 EstructuraMoviles

La clase EstructuraMoviles que utilizando la clase anterior Movil creara una estructura de almacenamiento (atributo) que nos permita realizar las siguientes operaciones (métodos):

- **añadirMovil:** añadir un nuevo objeto teléfono móvil. (es decir les pasamos un objeto móvil con datos y lo añade a la estructura de datos)
- **buscarMovil:** Le indicamos un numTelefono y nos devuelve el objeto con ese teléfono móvil.
- **hacerllamada:** Le pasamos el numTelefono que va a realizar la llamada, el numTelefono al que queremos llamar y se añade a la estructura de almacenamiento llamadas. Para ello utilizaremos el método llamarA.
- **verllamadas:** Le pasamos el numTelefono del cual queremos obtener un listado de los números de teléfono almacenados en **llamadas** se mostrara en orden por el más reciente.

Para esta clase además deberás crear un constructor y el toString.

Ejercicio 3 GestiónMoviles

Sera una clase principal donde crearemos un objeto de tipo EstructuraMoviles y un menú para realizar las siguientes operaciones:

1. **Alta Movil:** Solicitamos los atributos numTelefono, IMEI, marca y modelo, creamos el móvil con esos datos y se añade a la estructura de datos (llamamos al método **añadirMovil**).
2. **Mostrar Movil:** Pediremos al usuario el numTelefono y mostraremos toda la información de este móvil (utilizaremos el método **buscarMovil**).
3. **Hacer llamada:** Solicitamos el numTelefono que va a realizar la llamada y también solicitaremos el número de teléfono al que queremos llamar. Para ello utilizaremos el método **hacerLlamadas**.
4. **Ver llamadas:** Pediremos un numTelefono y mostraremos un listado de los números de teléfono almacenados en **llamadas** por las más recientes. (usaremos el método verLlamadas)
5. **Listado:** Listado de móviles, este debe ser ordenado por orden de llegada o inserción.
6. **Salir**

Consejos y recomendaciones.

- Tomar como referencia los contenidos de esta unidad y anteriores.

Criterios de puntuación:

- Ejercicio 1: Llamadas (2 puntos)
  - Atributos de clase:
    - Atributo llamadas 0,5 puntos.
    - Resto de atributos 0,5 puntos.
  - Métodos de la clase:
    - Método llamarA() 0,5 puntos
    - Resto de métodos 0,5 puntos
- Ejercicio 2: EstructuraMoviles (3,5 puntos)
  - Estructura de almacenamiento 0,5 puntos
  - Constructor y toString 0,25 puntos
  - añadirMovil 0,25 punto
  - buscarMovil 0,5 puntos
  - hacerllamada 1 punto
  - verllamadas 1puntos
- Ejercicio 3: gestionMoviles (3,5 puntos)
  - Menú de operaciones 1 puntos
  - Alta 0,75 punto
  - Buscar 0,75 puntos
  - Hacer llamada 0,25 punto
  - Ver llamadas 0,25 puntos
  - Listado 0,5 puntos
- Documento explicativo (1 punto)

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal.
- Sistema operativo Windows o Linux.
- JDK y JRE de Java.
- NetBeansIDE 8 o superior.

Indicaciones de entrega.

Un documento de procesador de texto con la explicación de los pasos que has seguido para la resolución de los ejercicios. Los proyectos netbeans con los ejercicios propuestos.

En este caso el fichero de entrega contendrá los siguientes ficheros:

- **Tarea52gestionMoviles.doc** (contiene una breve explicación de ambos ejercicios**)**
- Proyecto Netbeans: gestionMoviles (Movil.java, EstructuraMovil.java y GestionMovil.java)

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo comprimido con los ejercicios de la tarea que se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGxx_TareaXX_ ENTREGAXX_apellido1_apellido2_nombre.zip

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del programación, debería nombrar esta tarea como...

PROG05_Tarea052_ ENTREGA01_sanchez_manas_begona_.zip